DOCTOR MAÍZ

Manual Práctico de Usuario y Operación en Campo

Diagnóstico en el Surco, Georreferenciación y Manejo de Cultivo

GUÍA COMPLETA PASO A PASO

Instalación, cuentas, escaneo con IA local, mapas de lote y buenas prácticas

Aplicación Móvil: Doctor Maíz v1.0.0 para Android
Dispositivo de Referencia: Google Pixel 4 / Android 7.0+
Modalidad de Operación: 100 % Fuera de Línea (Edge AI)
Última Actualización: Septiembre 2026

Doctor Maíz: Manual Práctico de Usuario y Operación en Campo

© 2026 Proyecto Doctor Maíz. Desarrollado para productores, técnicos y extensionistas agrícolas.
Todos los derechos reservados.

Sobre esta guía:
Este manual explica cómo usar la aplicación desde el momento en que recibes el archivo de instalación en tu teléfono hasta que realizas recorridos completos de diagnóstico en tu parcela. El objetivo es que cualquier persona, sin importar su experiencia previa con tecnología, pueda identificar rápidamente qué problema tiene su maíz y qué hacer para proteger su cosecha sin gastar de más en agroquímicos innecesarios.

Aviso sobre los diagnósticos:
Doctor Maíz es un asistente de apoyo basado en visión artificial que analiza los patrones visuales de las hojas. Te ayuda a saber qué patógeno o deficiencia nutricional está presente y te brinda descripciones para que compares el nivel de daño. La aplicación no sustituye las visitas de un profesional agrónomo ni las pruebas de laboratorio de suelo o tejido. Frente a una duda grave o síntomas atípicos en tu zona, consulta con el extensionista o la agencia agrícola de tu comunidad.

Módulos documentados: Instalación de APK, Permisos del sistema, Registro e Inicio de Sesión, Modo Invitado sin conexión, Perfil del productor, Sincronización en la nube, Pantalla de Inicio y Clima, Cámara con Retícula Foliar, Guía de Severidad en 3 Niveles, Catálogo de 9 Patologías, Mapa Satelital de Lotes, Historial de Muestreos y Contribución al Dataset Colaborativo.

Índice general

1 Instalación y Configuración Inicial **1**
- 1.1 Requisitos del Teléfono . . . 1
- 1.2 Instalación del Archivo APK . . . 1
- 1.3 Permisos del Sistema en el Primer Inicio . . . 1

2 Cuentas de Usuario y Acceso **2**
- 2.1 El Modo Invitado (Sin Conexión) . . . 2
- 2.2 Crear una Cuenta Nueva . . . 3
- 2.3 Iniciar Sesión y Recuperación de Contraseña . . . 4

3 Perfil del Productor y Sincronización **5**
- 3.1 Impacto Colectivo y Rangos . . . 5
- 3.2 Cómo Sincronizar tus Muestras . . . 5
- 3.3 Cerrar Sesión . . . 5

4 Pantalla Principal y Monitoreo del Clima **6**
- 4.1 Lectura de Variables Agroclimáticas . . . 6
- 4.2 Acceso Rápido al Escáner . . . 6

5 El Escáner: Captura y Diagnóstico en el Surco **7**
- 5.1 Cómo Encuadrar la Hoja con la Retícula . . . 7
- 5.2 El Detector Fuera de Dominio (Fotos Inválidas) . . . 7
- 5.3 Uso de Fotos de la Galería . . . 7

6 Interpretación de Resultados y Severidad **8**
- 6.1 Cómo Leer el Diagnóstico . . . 8
- 6.2 ¿Por qué una Guía de Severidad y no un Porcentaje Automático? . . . 8
- 6.3 Los 3 Niveles del Acordeón . . . 9
- 6.4 Protocolo de Decisión y Muestreo en el Surco . . . 9

7 Catálogo de Enfermedades y Deficiencias **10**

8 Mapa de Cobertura y Cartografía del Lote **11**
- 8.1 Código de Colores de los Pines . . . 11
- 8.2 Vista Satelital vs. Mapa Común . . . 11

9 Historial de Escaneos y Seguimiento **12**
- 9.1 Búsqueda y Filtros Rápidos . . . 12
- 9.2 Cómo Hacer Seguimiento a un Tratamiento . . . 12

10 Aporte a la Ciencia: Dataset Colaborativo de Maíz **13**
- 10.1 Cómo Subir tus Fotografías . . . 13

11 Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas **14**

A Escalas Científicas Homologadas **15**

Capítulo 1

Instalación y Configuración Inicial

1.1 Requisitos del Teléfono

Doctor Maíz fue construida pensando en la realidad del campo: caminos de tierra, polvo, calor y muchas zonas donde la señal de celular es débil o nula. Por eso, todo el procesamiento pesado de imágenes ocurre dentro de tu propio teléfono mediante un modelo de inteligencia artificial optimizado.

Para que la aplicación funcione con fluidez, tu teléfono debe contar con:

- **Sistema Operativo:** Android 7.0 (Nougat) o superior (optimizado en dispositivos como Google Pixel 4).
- **Cámara con Enfoque Automático:** Lente trasera de al menos 8 megapíxeles (recomendable 12 MP o más).
- **Ubicación (GPS):** Sensor GPS activo para ubicar cada muestra dentro del mapa de tu lote.
- **Memoria y Espacio:** Mínimo 2 GB de memoria RAM y 150 MB libres de almacenamiento interno.

1.2 Instalación del Archivo APK

Si recibiste la aplicación mediante un enlace de descarga, memoria USB, Bluetooth o WhatsApp mediante el archivo `DoctorMaiz-v1.0.0.apk`, sigue estos pasos:

Paso a Paso en Campo

1. **Abrir el archivo descargado:** Ve a la carpeta *Descargas* de tu teléfono y toca `DoctorMaiz-v1.0.0.apk`.
2. **Permitir fuentes desconocidas:** Si Android muestra advertencia de seguridad, presiona **Ajustes** y activa **Confiar en esta fuente** o **Permitir desde esta fuente**.
3. **Confirmar la instalación:** Toca el botón **Instalar** en la parte inferior derecha.
4. **Abrir Doctor Maíz:** Al finalizar, presiona **Abrir**. Verás el ícono de la mazorca verde en tu teléfono.

1.3 Permisos del Sistema en el Primer Inicio

Al abrir la app por primera vez, Android te solicitará dos autorizaciones indispensables para trabajar en el cultivo:

1. **Permiso de Cámara (`CAMERA`):** Necesario para que el escáner enfoque y fotografíe las hojas en el surco.
2. **Permiso de Ubicación Precisa (`ACCESS_FINE_LOCATION`):** Necesario para registrar las coordenadas exactas de la planta y dibujar el punto en el mapa de cobertura de tu parcela.

Recomendación Práctica

Elige siempre la opción **«Permitir mientras la app está en uso»**. Doctor Maíz nunca rastrea tu ubicación en segundo plano ni gasta batería mientras el teléfono está en tu bolsillo con la pantalla apagada.

Capítulo 2

Cuentas de Usuario y Acceso

Doctor Maíz ofrece dos modalidades de trabajo diseñadas para adaptarse al ritmo del productor: puedes crear una cuenta para respaldar tus recorridos en la nube cuando tengas internet, o bien puedes utilizarla directamente en **Modo Invitado**, sin escribir ningún dato personal ni depender de una contraseña en el campo.

2.1 El Modo Invitado (Sin Conexión)

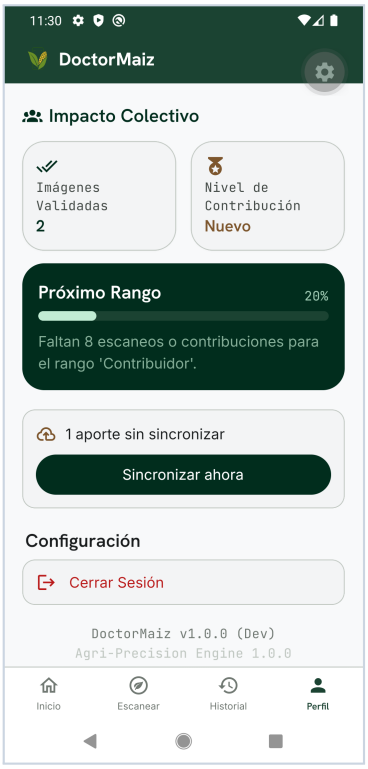


Figura 2.1: Perfil en Modo Invitado.

Si estás en medio de una jornada de campo, tienes prisa o le prestas el teléfono a un familiar o jornalero, no necesitas iniciar sesión. La aplicación arranca lista para escanear y todas las fotos y coordenadas se guardan en la memoria local del dispositivo.

Ventajas del Modo Invitado en campo:

- **Acceso Inmediato:** No requiere escribir correos ni contraseñas con guantes de trabajo o bajo el sol fuerte.
- **Autonomía Total:** Escaneos, diagnósticos y mapa satelital funcionan 100 % fuera de línea.
- **Migración Transparente:** Si más adelante decides registrarte, tus escaneos guardados localmente se asociarán automáticamente a tu nueva cuenta sin perder ningún dato.
- **Privacidad Absoluta:** Ningún dato de identidad personal sale del dispositivo durante las revisiones.

Recomendación Práctica

Puedes usar el Modo Invitado durante toda la temporada. Solo necesitarás registrarte si deseas sincronizar tus lotes con otros dispositivos o participar en el dataset colaborativo.

2.2 Crear una Cuenta Nueva

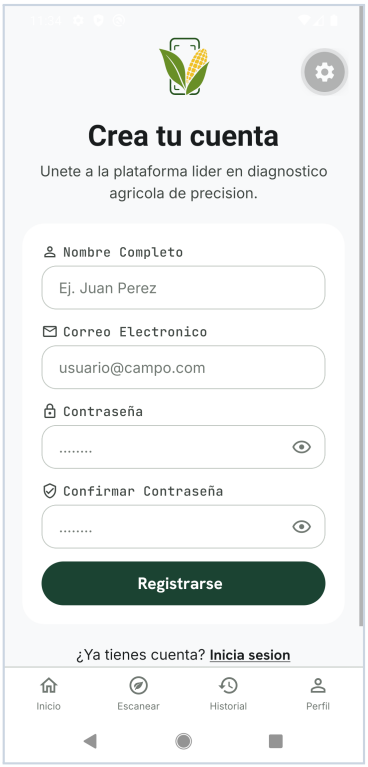


Figura 2.2: Formulario de registro.

Tener una cuenta te permite respaldar tus diagnósticos en la nube cuando tengas conexión Wi-Fi, recuperar tu información si cambias de teléfono y compartir tus fotos con el dataset colaborativo, si decides hacerlo.

Pasos para registrarte:

1. Ve a la pestaña **Perfil** en la barra inferior y presiona el botón **Iniciar Sesión**.
2. En la parte inferior de la pantalla de bienvenida, toca el enlace **Crear una cuenta nueva**.
3. Escribe tu nombre completo, tu correo electrónico y define una contraseña segura que recuerdes con facilidad.
4. Confirma la contraseña en la casilla inferior y presiona el botón verde **Registrarse**.

Criterio Agronómico

Compromiso de privacidad: Tu correo solo se utiliza para recuperar el acceso si olvidas la contraseña y para respaldar tus lotes. Esta promesa de privacidad se revisará con el responsable del proyecto antes de publicar esta versión del manual.

Paso a Paso en Campo

Recomendación al registrarte en zonas rurales: Crea tu cuenta en tu hogar o en la cooperativa con conexión Wi-Fi estable. Una vez creada la sesión, esta se mantendrá abierta de forma indefinida en tu teléfono, por lo que podrás salir al campo a escanear sin preocuparte por iniciar sesión nuevamente.

2.3 Iniciar Sesión y Recuperación de Contraseña

Si ya te registraste previamente, ingresa con tu correo y contraseña habituales. La aplicación conservará tu sesión activa en la memoria segura del teléfono incluso cuando lo apagues o te quedes sin señal.

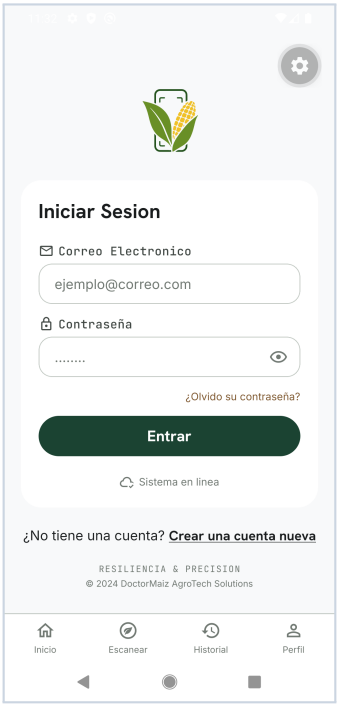


Figura 2.3: Pantalla de acceso seguro.

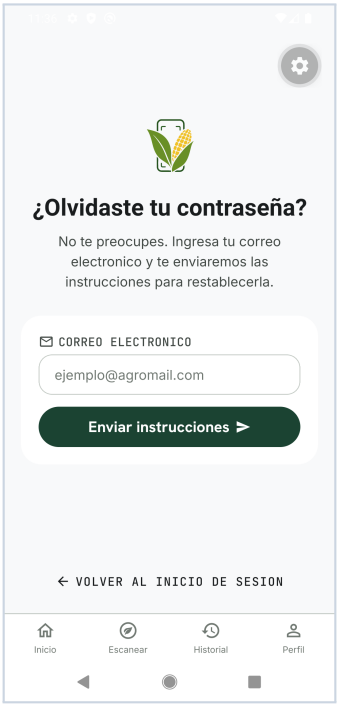


Figura 2.4: Recuperación de contraseña.

Paso a Paso en Campo

Cómo restablecer tu contraseña paso a paso:

1. En la pantalla de inicio de sesión, toca el enlace **¿Olvidó su contraseña?**.
2. Escribe el correo electrónico exacto con el que te diste de alta.
3. Presiona el botón verde **Enviar instrucciones**.
4. Al conectarte a internet, recibirás un correo con el enlace seguro para ingresar tu nueva clave.

Recomendación Práctica

Si estás en el campo sin señal y no recuerdas tu contraseña, no te preocupes: presiona la flecha atrás y continúa trabajando en **Modo Invitado**. Tus escaneos del día quedarán almacenados y podrás sincronizarlos una vez que restablezcas tu clave.

Capítulo 3

Perfil del Productor y Sincronización

La pestaña **Perfil** concentra tu información como productor, tus logros dentro de la plataforma y el estado de sincronización entre el teléfono y el servidor comunitario.



Figura 3.1: Perfil del productor.

3.1 Impacto Colectivo y Rangos

Cada vez que recorres tu cultivo y registras plantas sanas o enfermas, estás generando información valiosa para la agricultura de tu región:

- **Imágenes Validadas:** Cantidad de fotografías con diagnóstico confirmado registradas en tu historial.
- **Nivel de Contribución:** Reconocimiento a tu constancia en el monitoreo (*Nuevo*, *Contribuidor*, *Experto*).
- **Barra de Próximo Rango:** Te muestra cuántos escaneos te faltan para subir de nivel de aporte.

3.2 Cómo Sincronizar tus Muestras

En el campo, el teléfono almacena cada escaneo en una base de datos local rápida (`SQLite` optimizada con `WatermelonDB`). Cuando vuelvas a casa o tengas cobertura:

1. Abre la pestaña **Perfil**.
2. Verás un aviso que indica cuántos aportes están pendientes (por ejemplo: «*1 aporte sin sincronizar*»).
3. Presiona el botón verde **Sincronizar ahora**.
4. En pocos segundos, tus datos quedarán respaldados en la nube.

3.3 Cerrar Sesión

Al final de la pantalla de perfil encontrarás el botón rojo **Cerrar Sesión**. Esto es útil si vas a prestar el teléfono a otro productor para que trabaje con su propia cuenta, o si prefieres alternar temporalmente al Modo Invitado. Todos tus escaneos sincronizados permanecen intactos en el servidor.

Capítulo 4

Pantalla Principal y Monitoreo del Clima

La pantalla de **Inicio** es tu centro de operaciones cada mañana antes de salir al lote. Está diseñada para darte una lectura rápida de las condiciones del ambiente y el estado general de tu siembra.

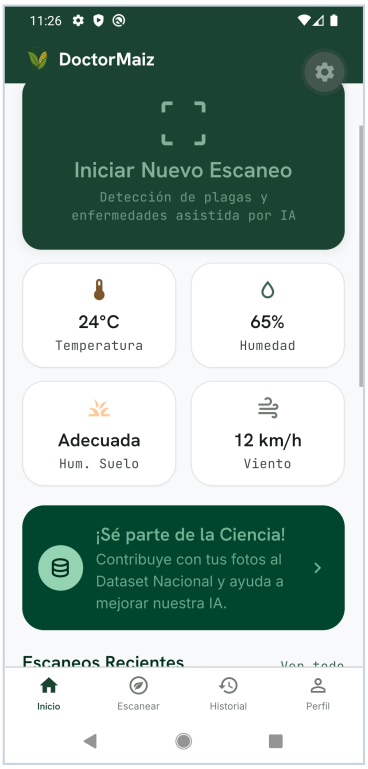


Figura 4.1: Inicio y microclima.

4.1 Lectura de Variables Agroclimáticas

En la parte superior encontrarás cuatro tarjetas con datos fundamentales:

- **Temperatura (°C):** Calor actual en la zona. Temperaturas entre 20 y 28 °C con humedad alta favorecen la germinación de esporas de hongos como la roya.
- **Humedad Relativa (%):** Porcentaje de vapor de agua en el aire. Si supera el 80 % de manera prolongada, se activa el riesgo de enfermedades foliares.
- **Humedad del Suelo:** Te indica si el suelo se encuentra en nivel *Adecuado*, *Seco* o con *Exceso de Agua*, ayudándote a regular los turnos de riego o drenaje.
- **Viento (km/h):** Velocidad del aire. Vientos mayores a 15 km/h desaconsejan las aplicaciones foliares porque el viento desvía la gota y acelera la dispersión de esporas entre parcelas.

4.2 Acceso Rápido al Escáner

El recuadro grande en color verde oscuro titulado **«Iniciar Nuevo Escaneo»** te lleva directamente a la cámara de diagnóstico con un solo toque, sin pasar por submenús ni demoras.

Recomendación Práctica

Regla de oro para aspersiones foliares: Si la humedad relativa es superior al 85 % con rocío denso en la mañana, evita aplicar productos sistémicos hasta que la hoja seque al viento; de lo contrario, el exceso de agua lavará el producto al suelo.

Capítulo 5

El Escáner: Captura y Diagnóstico en el Surco

El corazón de Doctor Maíz es su cámara inteligente. A diferencia de las aplicaciones que requieren enviar la foto a un servidor en internet, aquí la red neuronal vive en el teléfono y te da el resultado de inmediato.

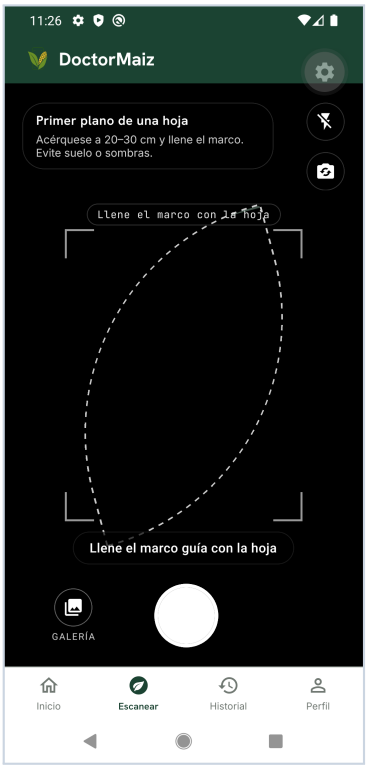


Figura 5.1: Visor con retícula guía.

5.1 Cómo Encuadrar la Hoja con la Retícula

Cuando abres el escáner, verás en pantalla una silueta punteada con forma de hoja de maíz:

1. Elige una hoja del tercio medio de la planta (ni la más vieja que toca el suelo ni el cogollo tierno, a menos que busques gusano cogollero).
2. Coloca el lente a una distancia de **20 a 30 centímetros** de la hoja.
3. Haz que la lámina de la hoja llene el marco punteado de la pantalla.
4. Toca sobre el síntoma o mancha para que la cámara enfoque con nitidez.
5. Presiona el botón circular blanco del centro para tomar la fotografía.

Recomendación Práctica

Evitar contraluces en campo: Si el sol de mediodía es muy fuerte, párate de espaldas al sol para que tu propio cuerpo proyecte una sombra suave y pareja sobre la hoja. Así los colores saldrán reales y la cámara no se encandilará.

5.2 El Detector Fuera de Dominio (Fotos Inválidas)

Si sin querer presionas el botón apuntando al suelo, a tus botas, a una persona, a una maleza desconocida o a un vehículo, la app te avisará que la imagen es **«No Reconocida»**. Esto evita que el sistema te dé un diagnóstico inventado cuando la foto no corresponde a una hoja de maíz.

5.3 Uso de Fotos de la Galería

Si tomaste fotos temprano con la cámara estándar de tu teléfono o si un colega te mandó una foto por mensajería, toca el botón **Galería** (a la izquierda del disparador blanco) para cargar la imagen y recibir el diagnóstico de inmediato.

Capítulo 6

Interpretación de Resultados y Severidad

Al presionar el disparador, en menos de un segundo verás la pantalla de detalle del escaneo con el diagnóstico foliar completo.

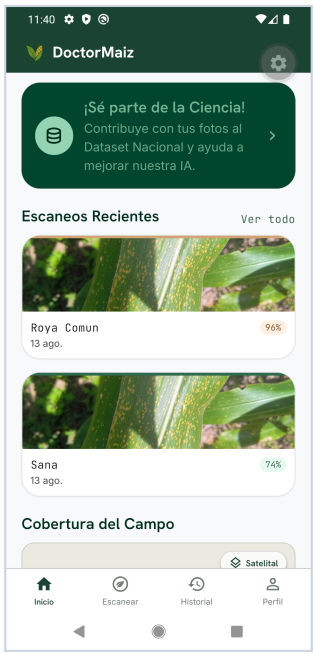


Figura 6.1: Resultado de diagnóstico.

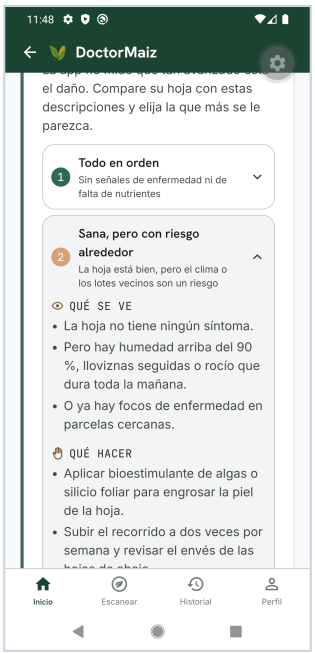


Figura 6.2: Guía de severidad desplegada.

6.1 Cómo Leer el Diagnóstico

La pantalla te muestra tres datos principales:

1. **Nombre de la Condición:** Te indica el problema detectado (por ejemplo: *Roya Común*, *Gusano Cogollero*, *Deficiencia de Nitrógeno* o *Sana*).
2. **Porcentaje de Confianza:** Qué tan seguro está el modelo de su predicción (por ejemplo: *96 % de certeza*).
3. **Datos del Momento:** Fecha, hora exacta y valores agroclimáticos registrados en ese instante.

6.2 ¿Por qué una Guía de Severidad y no un Porcentaje Automático?

Muchos programas intentan predecir qué tan grave es el daño calculando porcentajes automáticos que casi siempre fallan en campo, porque dos manchas pequeñas de roya en una hoja joven son más peligrosas que diez manchas secas en una hoja vieja a punto de cosechar.

Doctor Maíz utiliza una filosofía honesta: **la app te dice qué tiene la planta, y tú decides qué tan avanzada está comparando con descripciones claras y precisas**.

6.3 Los 3 Niveles del Acordeón

Al tocar el bloque desplegable de severidad en la pantalla de detalle, verás tres niveles estructurados para orientar tu decisión agronómica:

Nivel 1: Apenas empieza (Leve)

Qué se ve en la hoja: Muy pocas manchas o puntitos aislados (menos del 2 % del área comprometida). La mayor parte de la lámina se conserva verde, turgente y fotosintéticamente activa.

Qué hacer en campo: No gastes en venenos de choque. Es el momento perfecto para aplicar preventivos biológicos como *Bacillus subtilis*, caldos minerales o silicio foliar para endurecer la cutícula.

Nivel 2: Ya se está extendiendo (Moderado)

Qué se ve en la hoja: Las manchas individuales empiezan a juntarse (coalescencia), cubriendo entre el 5 % y el 15 % del área. Hojas bajas muestran amarillamiento o secado prematuro.

Qué hacer en campo: Realiza aplicaciones dirigidas a los focos infectados en los surcos afectados. Revisa el lote dos veces por semana para vigilar que la afección no suba a la hoja de la mazorca (espiga).

Nivel 3: Daño grave (Crítico)

Qué se ve en la hoja: Más del 15 % al 20 % de la lámina está seca o quemada. Hay presencia abundante de aserrín fresco en cogollo o pústulas maduras reventadas soltando polvillo.

Qué hacer en campo: Requiere acción inmediata para proteger las plantas vecinas sanas. Consulta con tu técnico de confianza para decidir si amerita intervención de choque antes de que afecte el grano.

6.4 Protocolo de Decisión y Muestreo en el Surco

Para transformar estas observaciones en decisiones agronómicas rentables, utiliza el método estándar de muestreo de cinco puntos:

1. **Recorrido en «W» o «X»:** Nunca evalúes únicamente las primeras hileras o la orilla del camino, ya que suelen acumular polvo o focos aislados. Adéntrate al menos 15 metros en el cultivo.
2. **Estaciones de Muestreo:** Selecciona 5 puntos distribuidos en la parcela y revisa 10 plantas continuas en cada uno (50 plantas evaluadas en total).
3. **Cálculo de Incidencia:** Si más del 20 % de las plantas monitoreadas presentan **Nivel 2** antes de la floración masculina (emisión de espiga), se justifica una aplicación curativa localizada.
4. **Protección de la Hoja de la Mazorca:** La hoja que acompaña a la mazorca aporta más del 60 % de los fotoasimilados para el llenado de grano. Mientras permanezca en **Nivel 1** o sana, la cosecha está a salvo.

Recomendación Práctica

Registro temporal de campo: Toma fotos de las mismas 5 estaciones cada semana. Comparar las imágenes guardadas en la pestaña **Historial** te dirá si el tratamiento frenó la dispersión o si necesitas ajustar la dosis.

Capítulo 7

Catálogo de Enfermedades y Deficiencias

El modelo de Doctor Maíz fue entrenado con más de 31,000 fotografías reales de campo y reconoce nueve situaciones agrícolas cotidianas:

Condición	Causa Principal	Cómo Reconocerla en el Campo
Hoja Sana	Planta vigorosa	Verde parejo, venas enteras, textura elástica sin mordeduras ni necrosis.
Roya Común	Hongo (*Puccinia sorghi*)	Granos o pústulas cafés o rojizas que sueltan polvillo en ambas caras de la hoja.
Tizón Foliar del Norte	Hongo (*Exserohilum turcicum*)	Manchas largas en forma de puro o canoa, color verde grisáceo que luego se secan.
Mancha por Cercospora	Hongo (*Cercospora zeae-maydis*)	Manchas rectangulares angostas, frenadas entre las nervaduras de la hoja.
Necrosis Letal	Complejo de virus (MLN)	Amarillamiento en mosaico, hojas de arriba deformadas y muerte descendente.
Gusano Cogollero	Oruga (*Spodoptera frugiperda*)	Hojas deshilachadas, perforaciones en ventana y excremento como aserrín en el cogollo.
Falta de Nitrógeno	Nutrición insuficiente (N)	Amarillamiento que empieza en la punta y avanza en forma de “V” por el centro.
Falta de Fósforo	Nutrición insuficiente (P)	Hojas bajas con tonalidades moradas o violáceas en las orillas, tallos delgados.
Falta de Potasio	Nutrición insuficiente (K)	Bordes exteriores de las hojas quemados y secos, mientras el centro sigue verde.

Cuadro 7.1: Guía rápida de identificación visual en campo.

Criterio Agronómico

Diferencia entre falta de nutrientes y ataque de patógenos: Las deficiencias nutricionales suelen presentarse de forma uniforme en muchas plantas del mismo surco o parche de suelo. En cambio, los hongos y gusanos casi siempre empiezan en una o dos plantas aisladas formando pequeños focos circulares que se expanden con el viento.

Capítulo 8

Mapa de Cobertura y Cartografía del Lote

En la parte inferior de la pantalla de inicio encontrarás el **Mapa de Cobertura**, que ubica cada planta escaneada con un punto georreferenciado sobre el terreno.

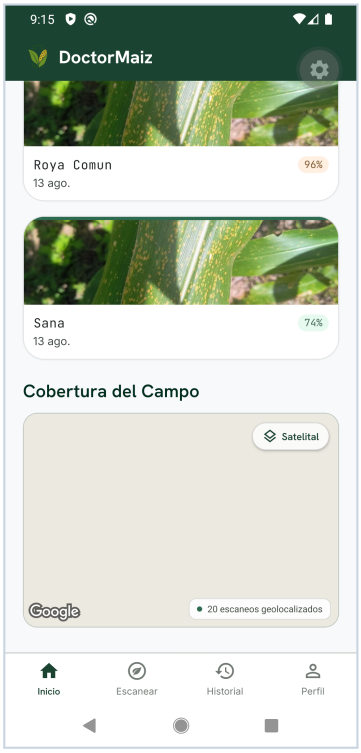


Figura 8.1: Mapa con pines de lote.

8.1 Código de Colores de los Pines

Cada marcador en el mapa te indica de un vistazo la condición del sector:

- **Pines Verdes:** Hojas sanas o con problemas muy leves que no requieren intervención química.
- **Pines Amarillos o Mostaza:** Plantas con deficiencias nutricionales o ataques moderados en expansión.
- **Pines Rojos:** Focos de ataque severo (roya desatada, tizón avanzado o cogollero activo).

8.2 Vista Satelital vs. Mapa Común

Toca el botón **Satelital** en la esquina superior derecha del mapa para alternar a fotografías aéreas reales de Google Maps. Esto te permite identificar:

- Cuál surco o melga específica tiene los problemas.
- Si los focos rojos coinciden con una acequia, una zanja con estancamiento o la orilla del camino.
- Dónde termina tu predio y dónde empieza la parcela vecina.

Recomendación Práctica

Cómo rastrear el avance de una plaga: Si los pines rojos se acumulan en la orilla este del lote y el viento sopla de este a oeste, significa que las esporas están entrando desde el predio vecino. Es una señal clara para aplicar una barrera preventiva en los primeros 10 surcos de esa orilla.

Capítulo 9

Historial de Escaneos y Seguimiento

En la pestaña **Historial** tienes una libreta de campo digital permanente que nunca se moja, no se borra ni se pierde.

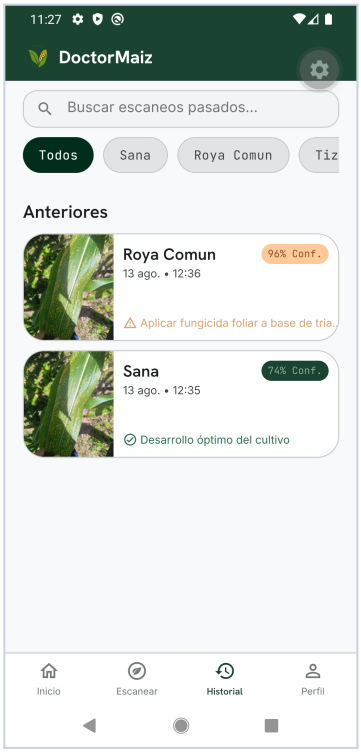


Figura 9.1: Historial y filtros.

9.1 Búsqueda y Filtros Rápidos

En la parte superior de la pantalla cuentas con herramientas para localizar registros pasados:

- **Barra de búsqueda:** Escribe una palabra como «Roya», «Nitrógeno» o una fecha específica para encontrar un registro al instante.
- **Botones de filtro:** Toca **Todos**, **Sana**, **Roya Común** o **Tizón** para ver únicamente ese tipo de plantas en la lista.

9.2 Cómo Hacer Seguimiento a un Tratamiento

Cuando apliques un bioinsumo (como caldo mineral, *Trichoderma* o *Bacillus subtilis*), utiliza el historial para comprobar su efectividad:

1. Revisa en el historial la fecha y ubicación de las plantas enfermas escaneadas antes de la aplicación.
2. Regresa al mismo sector del lote **7 a 10 días después**.
3. Escanea las hojas nuevas crecidas desde entonces.
4. Si las hojas nuevas salen como **Sana** o en nivel **Leve**, tu tratamiento frenó el patógeno.

Capítulo 10

Aporte a la Ciencia: Dataset Colaborativo de Maíz

En la pantalla de Inicio encontrarás el recuadro **«¡Sé parte de la Ciencia!»**. Esta herramienta permite que los agricultores compartan fotos de sus cultivos para entrenar y mejorar continuamente los modelos de inteligencia artificial en beneficio de toda la comunidad agrícola.



Figura 10.1: Contribución comunitaria.

10.1 Cómo Subir tus Fotografías

1. Presiona el botón verde de la cámara en el centro del recuadro punteado, o bien toca **Elegir de galería**.
2. En la sección **Metadata Requerida**, selecciona la etiqueta que mejor describa lo que viste en la planta (por ejemplo: *Sana*, *Roya Común*, *Tizón Foliar del Norte*).
3. Si estás seguro del diagnóstico visual, confirma el envío con el botón verde inferior.
4. La fotografía se guardará en tu teléfono. Se enviará al dataset colaborativo la próxima vez que tengas conexión a internet y hayas iniciado sesión con tu cuenta. En Modo Invitado no se envía.

Criterio Agronómico

Cada aporte de un agricultor ayuda a que el modelo aprenda a reconocer variaciones locales de hojas bajo distintos suelos y condiciones climáticas del país.

Capítulo 11

Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas

A continuación se resumen las dudas y situaciones más habituales reportadas durante el uso de la aplicación en campo:

¿Puedo usar la aplicación sin saldo ni señal en el celular?

Totalmente sí. Doctor Maíz tiene el modelo neuronal de diagnóstico incorporado dentro de su propia instalación local. Puedes poner el teléfono en modo avión o apagar los datos móviles y el escáner seguirá diagnosticando con la misma velocidad y precisión en medio del surco.

¿Por qué el escáner me muestra el aviso «No Reconocido»?

Esto sucede si la foto quedó muy oscura, si la hoja se movió por una ráfaga de viento al disparar, o si la cámara enfocó el suelo o una planta que no es maíz. Vuelve a tomar la fotografía asegurándote de que la hoja de maíz llene la silueta punteada y esté enfocada.

El mapa no muestra las fotos satelitales en el campo. ¿Qué hago?

Las fotografías satelitales de alta resolución necesitan descargarse una vez desde internet. Antes de salir al lote, cuando estés en casa o en la cooperativa con Wi-Fi, abre la app y acércate en el mapa al lugar de tu parcela. Las imágenes quedarán en la memoria caché del teléfono y podrás verlas en el campo sin conexión.

¿Se pierden mis escaneos si se me apaga la batería por completo?

No. Cada escaneo y coordenada GPS se almacena inmediatamente en la memoria permanente del teléfono. Aunque el teléfono se apague por completo, al volverlo a encender todo tu historial y tus pines seguirán exactamente donde los dejaste.

Apéndice A

Escalas Científicas Homologadas

Para que las recomendaciones tengan respaldo agronómico formal, la Guía de Severidad de Doctor Maíz traduce a lenguaje llano y práctico las siguientes escalas científicas internacionales:

1. **Roya Común (*Puccinia sorghi*):** Escala diagramática Cobb modificada (*Peterson et al., 1948*), con umbrales de severidad del 1 % al 5 % de área foliar afectada para toma de decisiones fitosanitarias.
2. **Tizón Foliar del Norte (*Exserohilum turcicum*):** Escala de evaluación visual de *Vieira et al. (2014)*, midiendo necrosis y coalescencia de lesiones elípticas sobre el tercio medio de la planta.
3. **Mancha Gris por Cercospora (*Cercospora zeae-maydis*):** Escala estandarizada de *Brito et al. (2007)*, basada en el avance rectangular de las manchas detenido entre las nervaduras paralelas.
4. **Complejo de Necrosis Letal del Maíz (MLN):** Escala visual de 5 grados estandarizada por el *CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo)*.
5. **Gusano Cogollero (*Spodoptera frugiperda*):** Escala de daño foliar de 1 a 9 grados de *Davis, Ng & Williams (1992)*, comúnmente utilizada en programas de mejoramiento genético y manejo integrado de plagas.

Recomendación Práctica

La correspondencia de estas escalas con los 3 niveles del acordeón de Doctor Maíz asegura que tanto un pequeño agricultor como un técnico extensionista hablen el mismo lenguaje técnico sin confusiones.